

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

МАНИПУЛЯЦИИ НА ИЗОБРАЖЕНИИ

Цель работы: ознакомление со способами закраски (заливки) части и всего изображения заданным цветом, вывода координат кликнувших на картинке точек, вставки объектов на изображение, рисования на изображении с использованием внешней библиотеки PIL в Python.

Подготовка к выполнению заданий

Поместите в текущую папку набор цветных изображений и изображений в оттенках серого.

1. Поместите не в текущую папку набор других цветных изображений и изображений в оттенках серого.
2. На компьютере должен быть выход в интернет.
3. Установите внешнюю библиотеку PIL.

Задание 1. Закраска (заливка) части и всего изображения заданным цветом

1. Закрасьте область изображения красным цветом. Для этого сначала откройте исходное изображение:

```
img = Image.open("foto.jpg")
```

Затем закрасьте на нем прямоугольную область:

```
img.paste( (255, 0, 0), (0, 0, 100, 100) )
```

```
img.show()
```

2. Залейте все изображение зеленым цветом.

```
img = Image.open("foto.jpg")
```

```
img.paste( (0, 128, 0), img.getbbox() )
```

```
img.show()
```

Задание 2. Комбинированные манипуляции на изображении

1. Загрузите изображение, создайте его уменьшенную, а затем вставьте ее в исходное изображение, причем вокруг вставленного изображения отобразите рамку красного цвета.

```
>>> img = Image.open("foto.jpg")
>>> img2 = img.resize( (200, 150) ) # Создаем миниатюру
>>> img2.size
(200, 150)
>>> img.paste( (255, 0, 0), (9, 9, 211, 161) ) # Рамка
>>> img.paste(img2, (10, 10) ) # Вставляем миниатюру
>>> img.show()
```

2. Выведите белую полупрозрачную горизонтальную полосу высотой 100 пикселей. Для этого выполните:

```
>>> img = Image.open("foto.jpg")
>>> white = Image.new("RGB", (img.size[0],100), (255,255,255))
>>> mask = Image.new("L", (img.size[0], 100), 64) # Маска
>>> img.paste(white, (0, 0), mask)
>>> img.show()
```

3. Копируйте и вставьте повернутую часть изображения:

```
box = (100,100,400,400)
region = pil_im.crop(box)
region = region.transpose(Image.ROTATE_180)
pil_im.paste(region,box)
```

Задание 3. Вывод координат кликнувших на картинке точек

Откройте в картинку, выведите ее на экран и напишите программу, выводящую координаты трех кликнувших на картинке точек:

```
56 from PIL import Image
57 from pylab import *
58 im = array(Image.open("tsveti.jpg"))
59 imshow(im)
60 print("Please click 3 points")
61 x = ginput(3)                                потом на изображении нажмите 3 точки
62 print('you clicked:',x)
```

Python

~\Documents\2018 fleshki\Evg4\internet1\Python

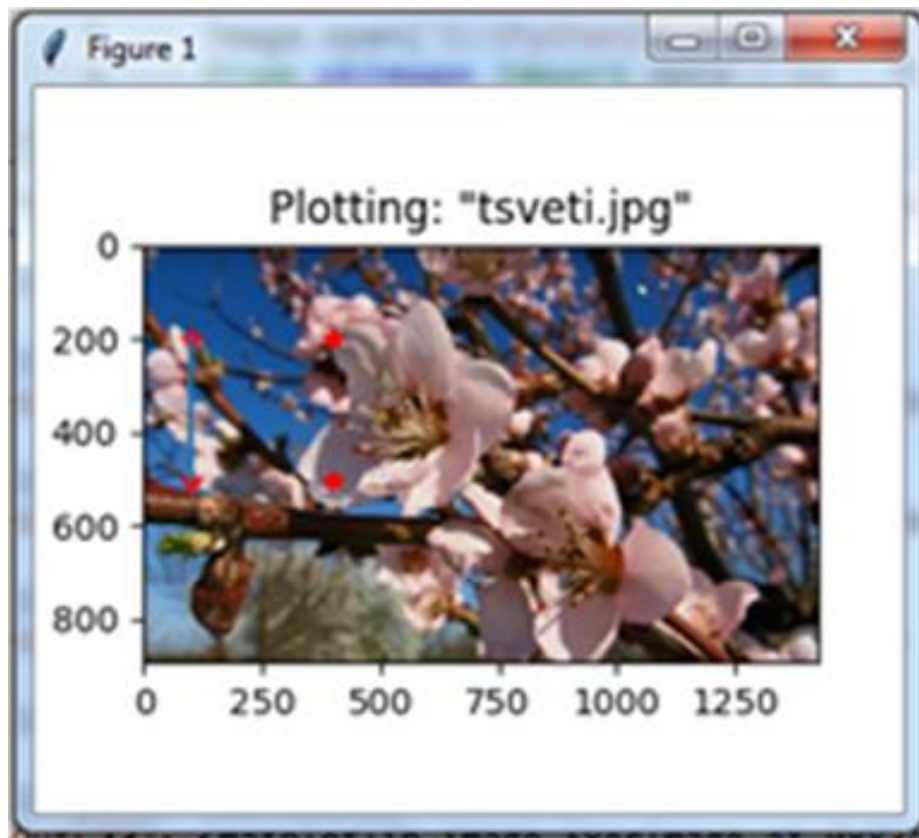
```
In [72]: print('you clicked:',x)
you clicked: [(1145.0498472116119, 735.42929585627348), (818.06425673717763,
368.45266194251997), (425.21106530386453, 439.02509154131872)]
```

```
In [73]: |
```

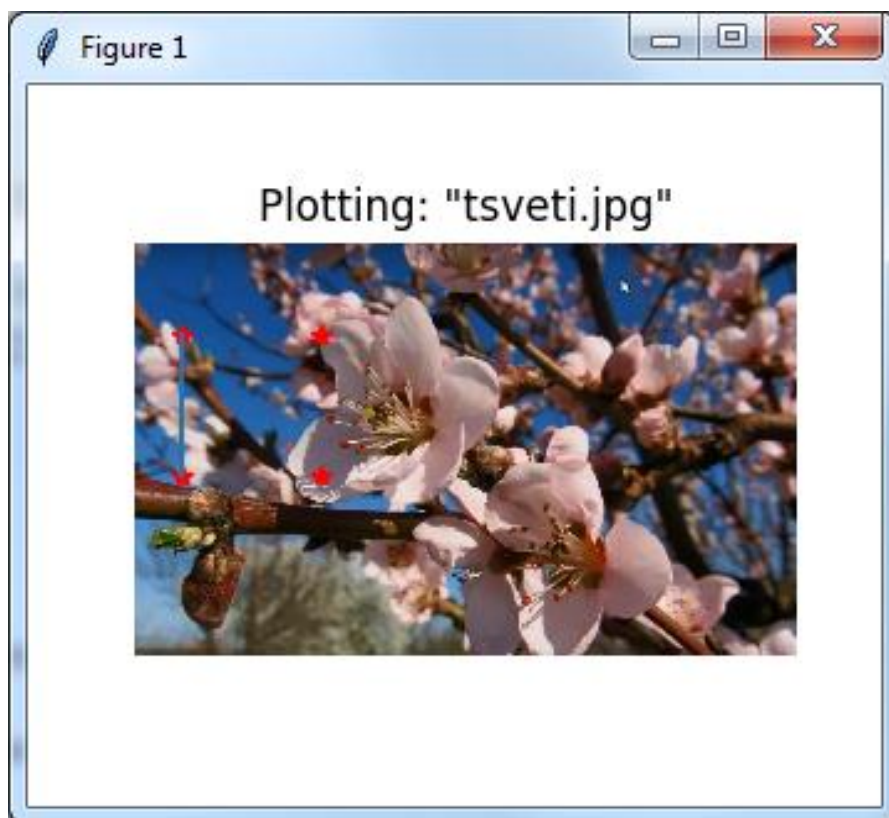
Задание 4. Рисование на изображении

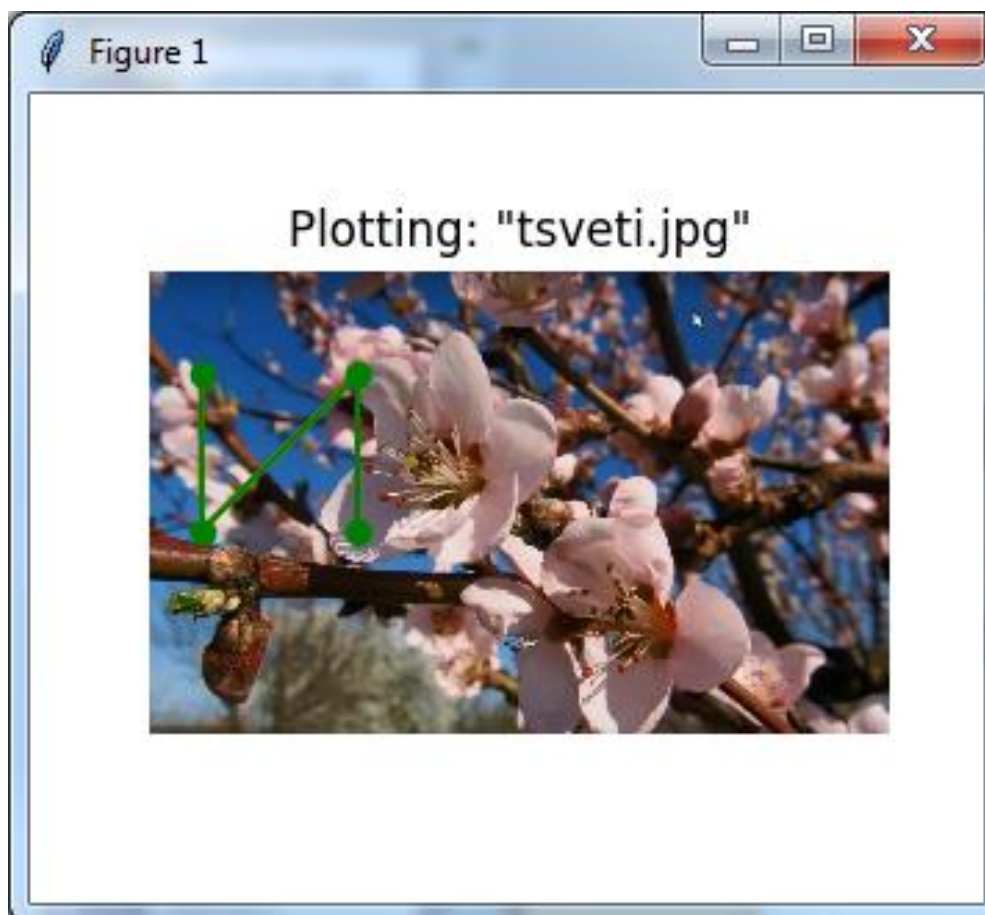
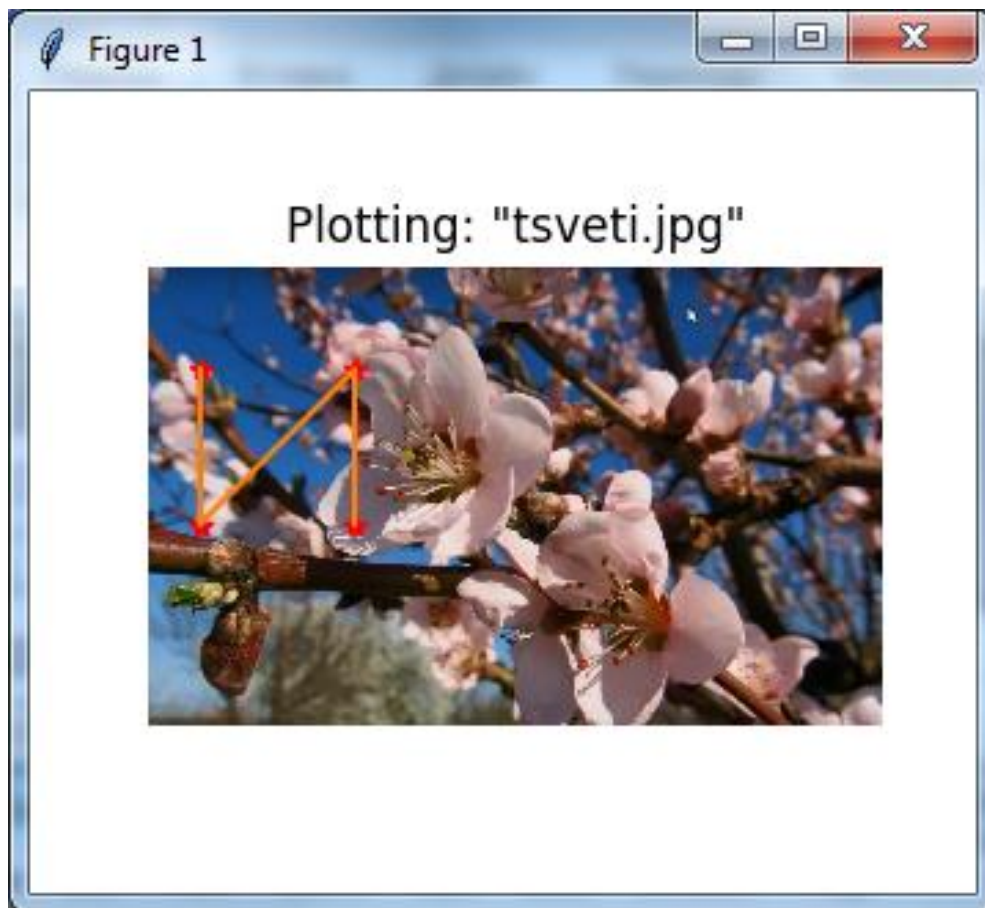
1. Поставьте точки и нарисуйте линии на изображении.

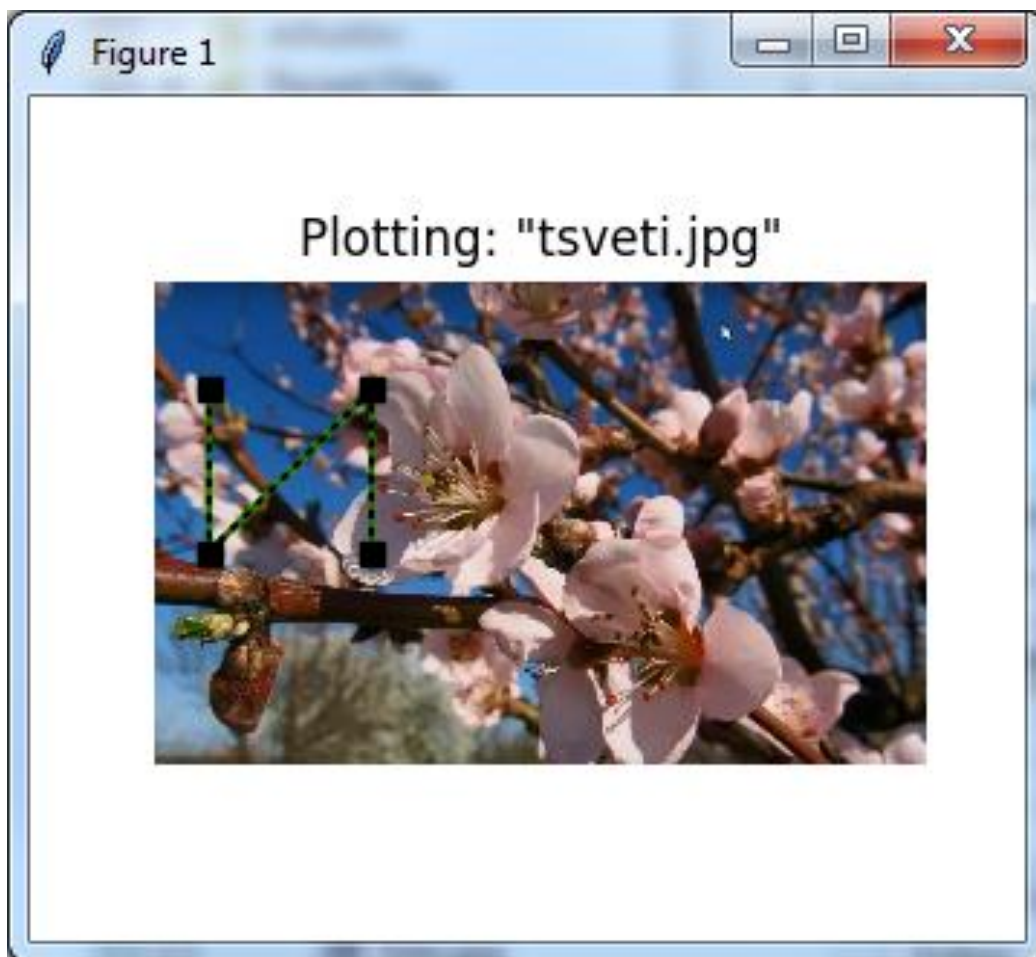
```
1 from PIL import Image
2 from pylab import *
3 # запишем файл-изображение в массив (read image to array)
4 im = array(Image.open("tsveti.jpg"))
5 # plot the image
6 imshow(im)
7 # some points
8 x = [100,100,400,400]
9 y = [200,500,200,500]
10 # plot the points with red star-markers
11 plot(x,y,'r*')
12 # line plot connecting the first two points
13 plot(x[:2],y[:2])
14 # add title and show the plot
15 title('Plotting: "tsveti.jpg"')
16 show()
```



```
17 axis('off') #убрать оси  
18 plot(x,y) #синяя сплошная линия по умолчанию  
19 plot(x,y,'go-') # зеленая линия с круглыми маркерами  
20 plot(x,y,'ks:') # бчерная пунктирная линия с квадратными маркерами
```







ЛИТЕРАТУРА К РАБОТЕ

1. Python Imaging Library (Fork) . – URL: <https://pypi.org/project/Pillow/> (дата обращения: 10.05.2023).
2. Прохоренок, Н. А. Python 3. Самое необходимое: Пособие / Прохоренок Н.А., Дронов В.А. - СПб:БХВ-Петербург, 2016. - 464 с. ISBN 978-5-9775-3631-8.-Текст:электронный).–URL: https://codernet.ru/books/python/python_3_samoe_neobxodimoe_proxorenok/ (дата обращения: 10.05.2023).
3. Python 3 и PyQt 6. Разработка приложений/ Н. А. Прохоренок, В. А. Дронов. -СПб.: Б:ХВ-Петербург, 2023.- 832 с.: ил.-(Профессиональное программирование). – URL: <https://coollib.net/b/617121-vladimir-dronov-python-3-i-pyqt-6-razrabotka-prilozheniy/readp?p=186&cnt=9000> (дата обращения: 10.05.2023).